

The background of the book cover is a composite astronomical image. On the left, the iconic 'Pillars of Creation' nebula is shown in dramatic, golden-brown and blue tones. On the right, a large, bright spiral galaxy with a yellowish core and blue-tinted arms is visible. The entire scene is set against a deep blue space filled with numerous stars, some of which have prominent diffraction spikes.

Daniel Vázquez Lago

Astrofísica y Cosmología

Series Ciencias Físicas

Índice

I

Astrofísica Nuclear

1 Introducción 7

II

Nucleosíntesis Estelar y Primordial

2 Introducción 11

3 Nucleosíntesis en el Big Bang 13

I

Astrofísica Nuclear

1	Introducción	7
---	------------------------	---

1. Introducción

II

Nucleosíntesis Estelar y Primordial

2	Introducción	11
3	Nucleosíntesis en el Big Bang	13

2. Introducción

3. Nucleosíntesis en el Big Bang

Después del confinamiento de los quarks y de la transición a los hadrones, el universo temprano hecho de hadrones, leptones y fotones, con una pequeña asimetría materia-antimateria.

En los primeros modelos del Big-Bang, algunos elementos podían sintetizarse, al menos en el tiempo en el que la temperatura y densidad eran apropiadas para que ocurrieran las reacciones nucleares. En estas condiciones los modelos predicen la creación de las primeras especies ligeras como ^2H , ^3He , ^4He y ^7Li , y se predijo la observación del fondo cósmico de microondas. Podemos observar diferentes procesos en función que transcurrió desde el Big-Bang

- A $t = 0.5 \text{ s}$ y $T_9 \sim 15$ la expansión

III

Cosmología